

Apellido y nombre

N° de libreta

Turno: MANANA

N° hojas entregadas: 4

Álgebra Lineal Computacional UBA EXACTAS

1	2	3	4	Calificación
B	B-	B-	A+	8.5

Primer Parcial - 17 de mayo de 2025

Ejercicio 1.

(a) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Calcular una descomposición LU donde L tiene unos en la diagonal.

(b) Mostrar que si $\alpha \in \mathbb{R}$, L es como en la parte anterior y $L_\alpha = L + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ entonces $A = L_\alpha U$.

(c) Para la descomposición de la parte (a) mostrar que $\text{Nú}(A) = \text{Nú}(U)$.

(d) Calcular el espacio de soluciones de

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x + 6z = 6 \\ 4y = 4 \end{cases}$$

Ejercicio 2. Sea $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales todos distintos entre sí, y sea $A_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuadrada e invertible dada por:

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Sabiendo que existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha_{n_0} > 1$,

(a) Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{cond}_\infty(A_n) = +\infty$.

(b) Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{cond}_2(A_n) = +\infty$.

Sugerencia: Recuerde que para toda matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ vale que $\frac{1}{\sqrt{n}} \|B\|_\infty \leq \|B\|_2 \leq \sqrt{n} \|B\|_\infty$.

Ejercicio 3.

(a) Sean $L_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y, z = 0\}$ y $L_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z\}$. Describir $S = L_1 + L_2$ y dar una base ortonormal para dicho subespacio.

(b) Sea $P \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ el proyector ortogonal a S . A partir de $P(0, -2, 5)$ calcular la distancia de $(0, -2, 5)$ a S .

(c) Sea $Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Probar que $(QP)^t Q = P$.

Ejercicio 4. Dadas las matrices $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y un vector $v \in \mathbb{C}^n$, para cada una de las siguientes afirmaciones, determinar su validez. En caso de ser falsas, dar un contraejemplo, y en caso de ser verdaderas demostrarlas:

(a) Si v es un autovector de A , y A es invertible, entonces v es un autovector de A^{-1} .

(b) Si A y B son diagonalizables, $A + B$ también lo es.

(c) Si A y B son diagonalizables, entonces AB es diagonalizable.

✓ (d) Si A o B es invertible y AB es diagonalizable entonces BA también es diagonalizable.

Completar esta hoja con los datos personales y entregar con el resto del examen.

Para aprobar es necesario tener al menos dos ejercicios completos bien.

Justificar todas las respuestas.

1) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Calcular una desc. LU donde L tiene unos en la diagonal TRIANGULAR

$$E_2 - 2E_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad E_3 + E_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$A = LU$ donde $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y se verifica $A = LU$ al hacer el producto de matrices. $\checkmark$

L tiene unos en la diagonal $\downarrow$

B) Mostrar que si $\alpha \in \mathbb{R}$, L es como en el punto A) y $L_\alpha = L + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ entonces $A = L_\alpha U$

$$L_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+\alpha \end{pmatrix}$$

se cumple $A = L_\alpha U \rightarrow$ siendo $U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ dado que al hacer el producto de matrices, de la última fila de L_α con U ,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

me queda $(0 \ -1 \ 1+\alpha) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sin importar el valor de $1+\alpha$, porque se multiplica por 0.

esto sucede porque A no tiene una desc. LU única.

(A no tiene vectores LI) y se anula una fila

C) Para la descomposición del punto A), mostrar que $\text{nu}(A) = \text{nu}(U)$

$\text{nu}(A)$ y $\text{nu}(U)$ son la solución al sistema homogéneo asociado.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 0 \\ 2 & 0 & 6 & | & 0 \\ 0 & 4 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} X + 2Y + 3Z &= 0 \\ 2X + 6Z &= 0 \rightarrow X = -3Z \\ 4Y &= 0 \rightarrow Y = 0 \end{aligned} \rightarrow \text{nu}(A) = \langle (-3, 0, 1) \rangle$$

U es la matriz A triangular y conserva las ecuaciones de A . Seamos.

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 0 \\ 0 & -4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} X + 2Y + 3Z &= 0 \rightarrow X = -3Z \\ -4Y &= 0 \rightarrow Y = 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned} \rightarrow \text{nu}(U) = \langle (-3, 0, 1) \rangle$$

Se verifica $\text{nu}(U) = \text{nu}(A) \checkmark$

D) CALCULAR EL ESPACIO DE SOLUCIONES DE

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x + 6z = 6 \\ 4y = 4 \end{cases}$$

ES UNA MATRIZ

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 5 \\ 2 & 0 & 6 & | & 6 \\ 0 & 4 & 0 & | & 4 \end{pmatrix}$$

Y LA TRIANGULO

$$F_2 - 2F_1 = \tilde{F}_2$$

$$F_3 + \tilde{F}_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 5 \\ 0 & -4 & 0 & | & -4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ -4y = -4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 3 - 3z \\ y = 1 \end{cases}$$

ENTONCES, JUNTANDO TODO

$$(3 - 3z, 1, z)$$

$$\langle (-3, 0, 1) \rangle + (3, 1, 0)$$

ES EL ESPACIO DE SOLUCIONES GENERADO POR

$(-3, 0, 1)$ CON PUNTO DE PASO $(3, 1, 0)$

2) Sea $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales todos distintos y $\alpha_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuadrada e invertible dada por

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ \vdots & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \alpha_n & \alpha_n^2 & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Sabiendo que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha_{n_0} > 1$

A) Demuestra que $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{cond}_\infty(A_n) = +\infty$

$\text{cond}_\infty(A_n) = \|A_n\|_\infty \cdot \|A_n^{-1}\|_\infty$ y por el enunciado ya se que existe $\alpha_{n_0} > 1$

La definición de $\|\cdot\|_\infty$ es $= \max_{j=1}^n |A_{ij}|$

La máxima superior de los valores absolutos de una fila de A_n

Entonces la cota inferior de $\|A_n\|_\infty$ es tal que $\|A_n\|_\infty \geq \sum_{j=1}^n |A_{n_0 j}|$

El ~~primer~~ primer término de esta expresión ~~domina~~ $\|A_n\|_\infty \geq \sum_{j=1}^n |A_{n_0 j}| > 1$

y se puede ver que $\alpha_{n_0} \rightarrow +\infty$ si $n \rightarrow \infty$, sabiendo que $\alpha_{n_0} > 1$

Por lo que $\|A_n\|_\infty \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$

$$\text{cond}_\infty(A_n) \geq \frac{\|A_n\|_\infty}{\|A_n - H\|_\infty}$$

H SINGULAR

DEFINO $H = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ \vdots & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_2^{n-1} \\ 0 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$ H ES SINGULAR PORQUE TIENE UNA COLUMNA DE CEROS.

$$\|A_n - H\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_\infty = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|A_n\|_\infty}{1} = \infty$$

SE VERIFICA QUE

$$\text{cond}_\infty(A_n) \geq \infty, \quad n \rightarrow \infty$$

B) DEMOSTRAR QUE $\lim_{N \rightarrow \infty} \text{COND}_2(A_N) = +\infty$

USANDO EL PUNTO ANTERIOR,

$$\|A_N\|_\infty \rightarrow \infty \text{ si } N \rightarrow \infty.$$

Y $\text{COND}_2(A_N) = \|A_N\|_2 \cdot \|A_N^{-1}\|_2$. PARA TODA MATRIZ UNIV. QUE $B \in \mathbb{R}^{N \times N}$ $\frac{1}{\sqrt{N}} \|B\|_\infty \leq \|B\|_2$

$$\|A_N\|_2 \geq \frac{1}{\sqrt{N}} \|A_N\|_\infty \rightarrow \text{COND}_2(A_N) \geq \frac{1}{N} \underbrace{\|A_N\|_\infty \|A_N^{-1}\|_\infty}_{\text{COND}_\infty(A_N)}$$

$$\|A_N^{-1}\|_2 \geq \frac{1}{\sqrt{N}} \|A_N^{-1}\|_\infty$$

OBSERVO QUE ~~RECORDANDO~~ LA FILA A_{N0} DE A_N ,

$$\|A_N\|_\infty = \sum_{j=1}^N |A_{N0j}|$$

Y LA FILA A_{N0} TIENE LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR

$$\sum_{j=0}^{N-1} \alpha_{N0}^j, \text{ ~~DE DONDE~~ } \alpha_{N0} > 1.$$

Y $\alpha_{N0} > 1$. ENTONCES TIENE N TÉRMINOS, QUE EXCEPTUANDO EL PRIMER SON MAYORES A 1.

~~Handwritten notes and calculations, mostly crossed out with blue ink.~~

Y POR SUMA GEOMÉTRICA

$$\sum_{j=0}^{N-1} \alpha_{N0}^j = \frac{1 - \alpha_{N0}^N}{1 - \alpha_{N0}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{\infty} \alpha_{N0}^j \rightarrow \infty$$

$$\text{COND}_2(A_N) \rightarrow +\infty$$

DADO QUE POR ALCERAR DE NÚMEROS UN TÉRMINO α_{N0}^j CRECE A MAYOR RITMO QUE N

ALOS LÍMITES

$$\text{COND}_2(A_N) \geq \frac{1}{N} \frac{1 - \alpha_{N0}^N}{1 - \alpha_{N0}}$$

$$\xrightarrow{N \rightarrow \infty} \text{COND}_2(A_N) \geq \frac{1}{N(1 - \alpha_{N0})}$$

$$\alpha_{N0} > 1$$

$$1 - \alpha_{N0} < 1$$

$$\frac{\alpha_{N0}^N}{N}$$

POR ÁLGEBRA DE LÍMITES

$$\frac{\alpha_{N0}^N}{N} \rightarrow +\infty \text{ si } N \rightarrow \infty$$

Entonces $\text{COND}_2(A_N) \rightarrow +\infty$



Remitido con...

A) Sean $L_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x=y, z=0\}$ $L_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x=y=z\}$
 DESCRIBIR $L_1 + L_2$ y dar una BASE ORTOGONAL PARA DICHO SUBESPACIO.

OBSERVO QUE $L_1 + L_2$ ES UNA SUMA DIRECTA, PORQUE

$$\alpha L_1 = \beta L_2 \Rightarrow \alpha x = \beta x, \alpha y = \beta y, \alpha z = \beta z$$

PER DEFINICIÓN, $\alpha L_1 = \beta L_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \\ \alpha z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta x \\ \beta y \\ \beta z \end{pmatrix}$ y ESTO SOLO ES CIERTO SI $L_1 = L_2 = \{0\}$

L_1 y L_2 son vectores
 y subespacios?

DEPO, OBTENGO LOS GENERADORES DE $L_3 = L_1 \oplus L_2$ DE LAS ECUACIONES DE L_1 Y L_2 .

$$S = \{(1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$$
 y SON UNA BASE DEL SUBESPACIO S

PERQUE SON LINEALMENTE INDEPENDIENTES.

PER SER SUMA DIRECTA.

USANDO GRAM-SCHMIDT, ME ESTABO DE TENER UNA BASE ORTOGONAL, ~~PERO~~

$$A_1 = (1, 1, 0)$$

$$A_2 = (1, 1, 1) - \frac{(1, 1, 1) \cdot (1, 1, 0)}{(1, 1, 0) \cdot (1, 1, 0)} (1, 1, 0) = (0, 0, 1)$$

$$A_2 = (0, 0, 1)$$

$$S = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

ES UNA BASE ORTOGONAL, PERO NO UNITARIA.

NORMALIZANDO LA BASE: No confundir: el concepto 'base' no es 'subespacio'.

$$\|(1, 1, 0)\|_2 = \sqrt{2}$$

$$\|(0, 0, 1)\|_2 = 1$$

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$
 ES UNA BASE ORTOGONAL DE S .

ES LA PROYECCIÓN DE S Y
 VERIFICAR QUE $P^T = P$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P(0, -2, 5) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

LA DISTANCIA DE $(0, -2, 5)$ A S ES $= \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\|_2$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{2}$$

(3)

1) Sea $Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ PROBAR QUE $(QP)Q = P$
 HAY QUE DETERMINAR A P COMO

~~P es un proyector, P es simetrico, P es idempotente~~

$$P = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{12} & A_{22} & A_{23} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

P PROYECTOR
 P SIMETRICA

modalo la
 Hay un m...
 ...

$$(QP)^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{12} & A_{22} & A_{23} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$(QP)^T = \begin{pmatrix} -A_{12} & -A_{22} & -A_{23} \\ A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{12} & A_{22} & A_{23} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_{12} & A_{22} & A_{23} \\ -A_{11} & -A_{12} & -A_{13} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_{22} & -A_{12} & A_{23} \\ -A_{12} & A_{11} & -A_{13} \\ A_{23} & -A_{13} & A_{33} \end{pmatrix}$$

QUE TAMBIEN ES UN PROYECTOR
 Y SIMETRICO

SI CONSIDERAMOS QUE EN EL PUNTO B

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(QP)^T Q = \begin{pmatrix} -A_{12} & A_{11} & A_{13} \\ -A_{22} & A_{12} & A_{23} \\ -A_{23} & A_{13} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{12} & A_{22} & A_{23} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

AB

P

Y SE VERIFICA QUE

$(QP)^T Q = P$ PARA TODO PROYECTOR P.

TOMANDO EL DEL PUNTO B) $(QP)^T Q = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ✓

(2)

DADOS LAS MATRICES $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Y UN VECTOR $v \in \mathbb{R}^n$, PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DEMOSTRAR SU VALOR DE VERDAD. FALSO $\rightarrow$ CONTRA EJEMPLO, VERDADERO $\rightarrow$ PRUEBA

A) SI v AUTOVECTOR DE A , Y λ INVERSIBLE, v ES AUTOVECTOR DE A^{-1} . VERDADERO

$Av = \lambda v$ DONDE λ ES UN AUTOVALOR DE A CORRESPONDIENTE AL AUTOVECTOR v .

$$\frac{A^{-1}Av}{\lambda} = \frac{\lambda^{-1}\lambda v}{\lambda} \rightarrow v = \lambda^{-1}\lambda v \rightarrow \frac{1}{\lambda}v = \lambda^{-1}v$$

$\lambda \neq 0$

SI $\lambda = 0$ FUERA UN AUTOVALOR DE A , A NO SERÍA INVERSIBLE. ¿Por qué?

PERO JUNTO, SI v ES AUTOVECTOR DE A , v ES AUTOVECTOR DE A^{-1} SI A INVERSIBLE

B) SI A Y B SON DIAGONALIZABLES, $A+B$ TAMBIÉN LO ES. FALSO

CONTRA EJEMPLO

$\det(\lambda I - A) = 0$
 $\rightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$

AUTOVALORES: 1, 3

AUTOVECTORES: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

A ES DIAGONALIZABLE

Porque

MULT ALGEBRAICA = MULT GEOMETRICA

$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\det(\lambda I - B) = 0$
 $\rightarrow (\lambda - 3)(\lambda - 1) - (1)(0) = 0$
 $\rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$

$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2}$
 $\rightarrow \lambda = 3, 1$

B DIAGONALIZABLE
 SUS AUTOVECTORES SON $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $M \cdot A \neq M \cdot B$

$A+B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

$\det(\lambda I - (A+B)) = 0$

$(\lambda - 4)(\lambda - 4) = 0 \rightarrow \lambda = 4$

PERO ENTONCES LA MULTIPLICIDAD ALGEBRAICA ES 2, MIENTRAS QUE LA GEOMETRICA ES 1

Porque $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v = 0 \iff v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$M \cdot A \neq M \cdot B$

ENTONCES $A+B$ NO ES DIAGONALIZABLE.

C) SI A Y B DIAS, ENTONCES AB ES DIAS. FALSO, CONTRA EJEMPLO
 TOMO A Y B DEL PUNTO ANTERIOR, DIAGONALIZABLES.

$AB = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

VEO QUE LA MULTIPLICIDAD ALGEBRAICA ES 2, CON $\lambda = 3$ AUTOVALOR DE AB

PERO $AB_{\lambda=3} = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v = 0, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

MULT GEOMETRICA = 1

$M \cdot A \neq M \cdot B$

AB NO ES DIAGONALIZABLE

Excelente